소프트웨어프로젝트 I

가상화와 클라우드 컴퓨팅

2026학년도 1학기

국민대학교 소프트웨어학부

시뮬레이션 (Simulation)

- Simulation: 시스템 동작의 몇 가지 특성을 이용하여 그 결과를 산출하는 것
- Emulation: 대상 시스템의 동작을 그대로 모사하여 흉내내는 것

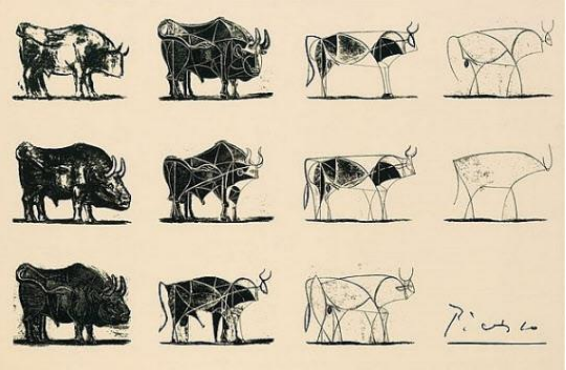
가상실험

- 가상실험이 가능해지는 이유
  - 컴퓨터 하드웨어의 성능 발전 (비용 절감)
  - 대상 시스템에 대한 이해도 증가

- 가상실험으로써 얻는 이득
  - 실패에 대한 위험 감소 (또는 제거)
  - 실험 대상인 시스템의 반응에 대한 세밀한 관측

추상화 (Abstraction)

복잡한 자료, 모듈, 시스템 등으로부터
핵심적인 개념 또는 기능을 간추려 내는 것



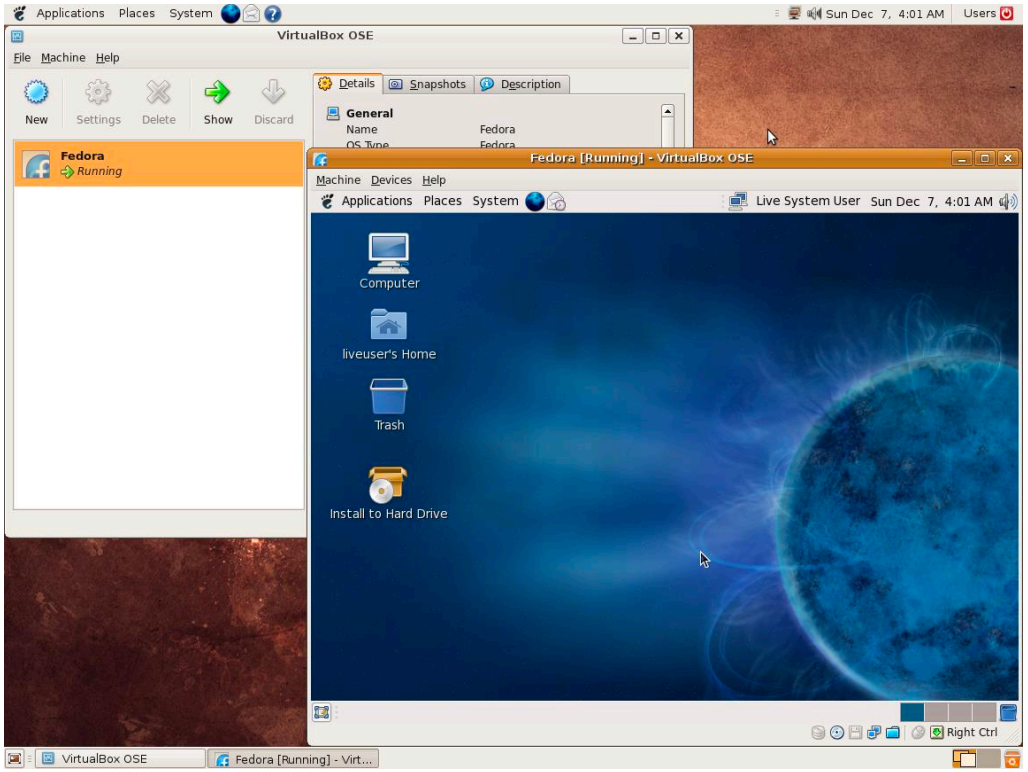
- 예: 운영체제가 제공하는 추상화
  - 하드디스크에 대해서 “파일” 로 추상화
  - 메모리에 대해서 “주소” 로 추상화
  - 네트워크에 대해서 “포트” 로 추상화
- 컴퓨터과학은 곳곳에서 추상화의 계층을 다루고 있음

가상화 (Virtualization)

컴퓨터 리소스의 추상화를 일컫는 광범위한 용어

- (조금 딱딱하게) 물리적인 컴퓨터 리소스의 특징을 다른 시스템, 응용 프로그램, 최종 사용자들이 리소스와 상호 작용하는 방식으로부터 감추는 기술

- (대강 부드럽게) 컴퓨터 안에 또 다른, 즉 가상의 컴퓨터가 존재하도록 하는 기술



이미지 출처: Wikipedia

가상화 컴퓨팅의 이점

- 시스템 측면
  - 시스템 이용률 (utilization) 의 향상
  - 설정 (configuration) 구성과 복원이 용이
- 비즈니스 측면
  - 자본 및 운영 비용 절감
  - 다운타임 최소화 (또는 제거)
  - 비즈니스 연속성 및 재해 복구 향상
  - 데이터 센터 관리 간소화

서버 가상화 기술의 진화

- VM (Virtual Machine) 기반
  - 하이퍼바이저 (hypervisor) 를 이용
  - Type 1: 네이티브 (native) 또는 bare-metal 형
    - 전가상화 (full virtualization)
    - 반가상화 (para virtualization)
  - Type 2: 호스트형 (hosted)
- 컨테이너 (Container) 기반
  - 호스트 OS 의 컨테이너 기술을 이용

Hypervisor Type 1

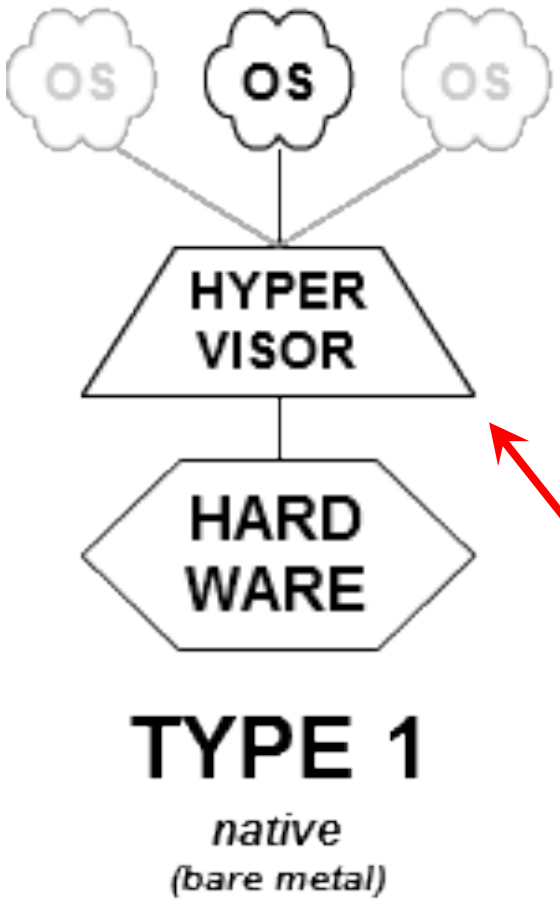


그림 출처: Wikipedia

하이퍼바이저가 제공하는

가상기계 (virtual machine) 위에

여러 (이종의) 게스트 (guest) OS 가 실행 가능

호스트 (가상화를 제공하는 컴퓨터) 의

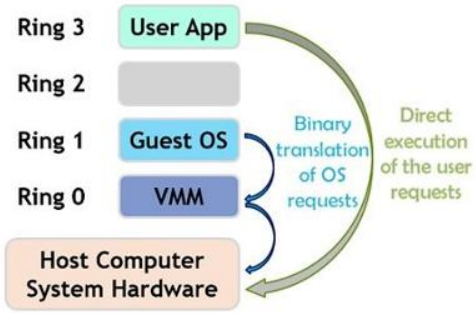
하드웨어 위에서 직접 하이퍼바이저가 실행

→ 네이티브 (native) 또는 베어메탈 (bare metal) 타입이라고 불림

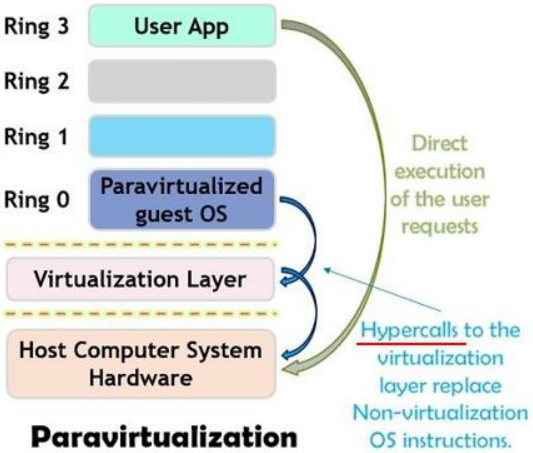
전가상화와 반가상화

- 전가상화 (Full Virtualization)
  - 게스트 OS 는 호스트 시스템과 완전히 분리
  - 게스트 OS 는 하이퍼바이저의 특정한 기능을 통하여 호스트 시스템의 하드웨어 자원에 접근
  - 에뮬레이션에 준하는 중재의 부담
- 반가상화 (Para Virtualization)

  하이퍼바이저 통하지 X
  - 게스트 OS 를 일부 수정하여 직접 하드웨어 자원을 접근할 수 있도록 함 (hypercall)
  - 성능상의 이득이 있으나 게스트 OS 커널의 수정이 요구되는 번거로움도 있음



Full Virtualization



Paravirtualization

Hypervisor Type 2

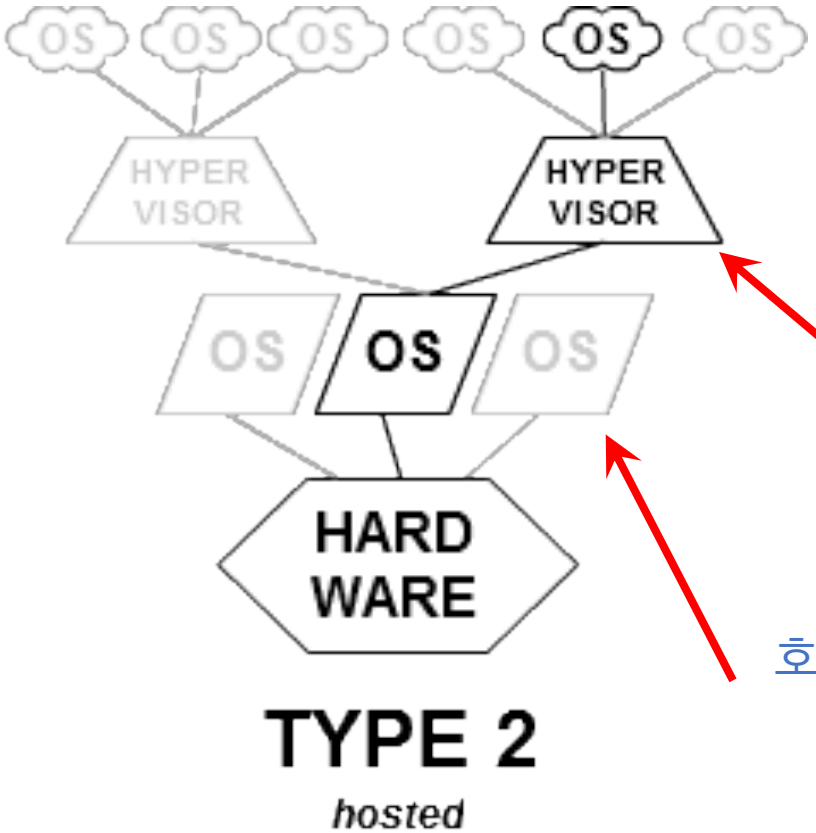


그림 출처: Wikipedia

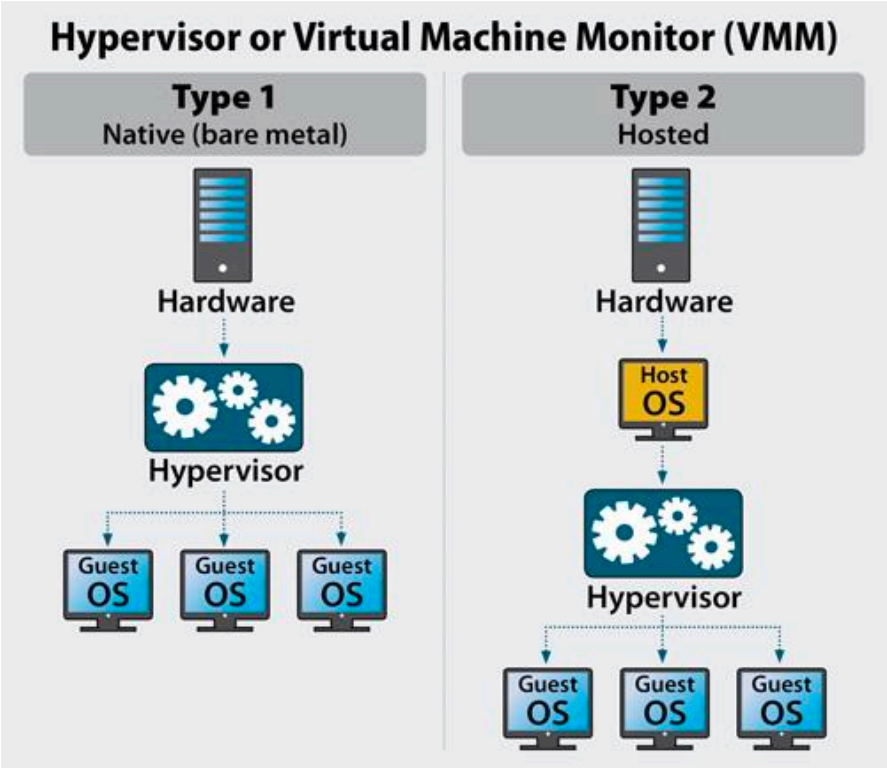
Type 1 의 경우와 마찬가지로
게스트 (guest) OS 는 가상기계에서 실행

Host OS 위에서 하이퍼바이저가 실행하여
가상기계 (virtual machine) 추상화 제공

호스트 (가상화를 제공하는 컴퓨터) 의
하드웨어 위에는 host OS 가 실행

(거의) 모든 하드웨어 자원을 에뮬레이션으로 제공
→ 오버헤드가 크다는 단점 있으나 유연성이 높음

하이퍼바이저의 두 가지 형태



한 세트의 서버 하드웨어를 이용하여
여러 개의 VM 이 실행될 수 있도록 하여
자원 이용의 효율성을 높임

but 유연성 ↓

유연성이 높아 but 효율성 ↑
데스크톱 (랩톱) 또는
작은 규모의 서버 환경에서 널리 이용

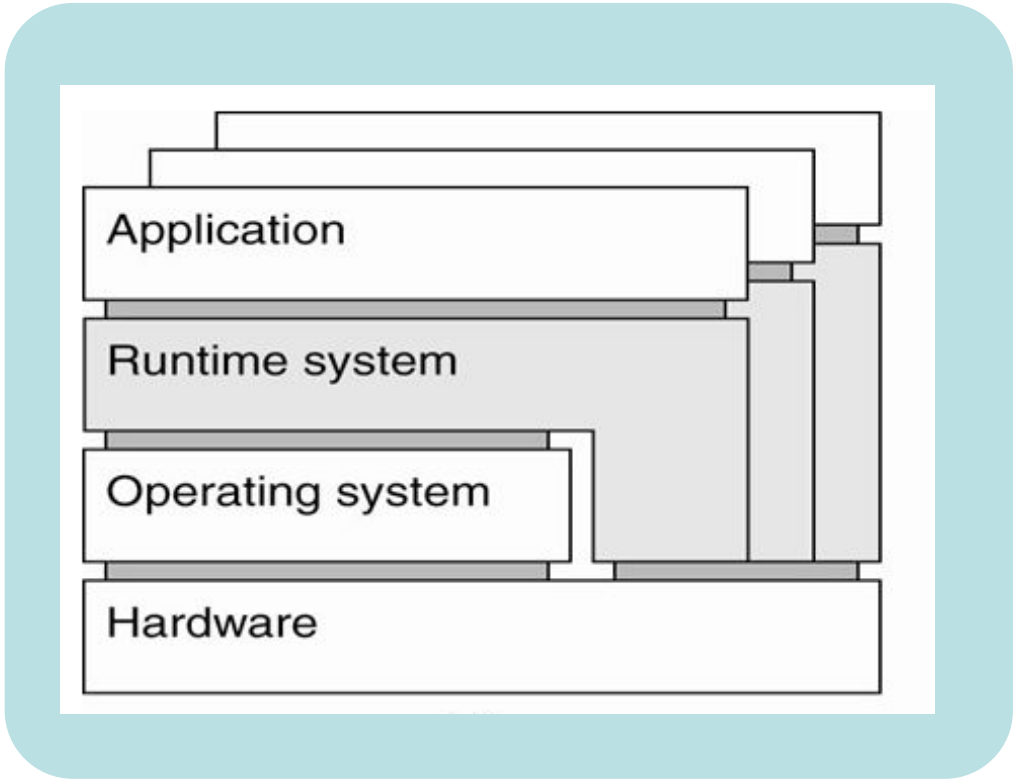
Type 2 하이퍼바이저의 예

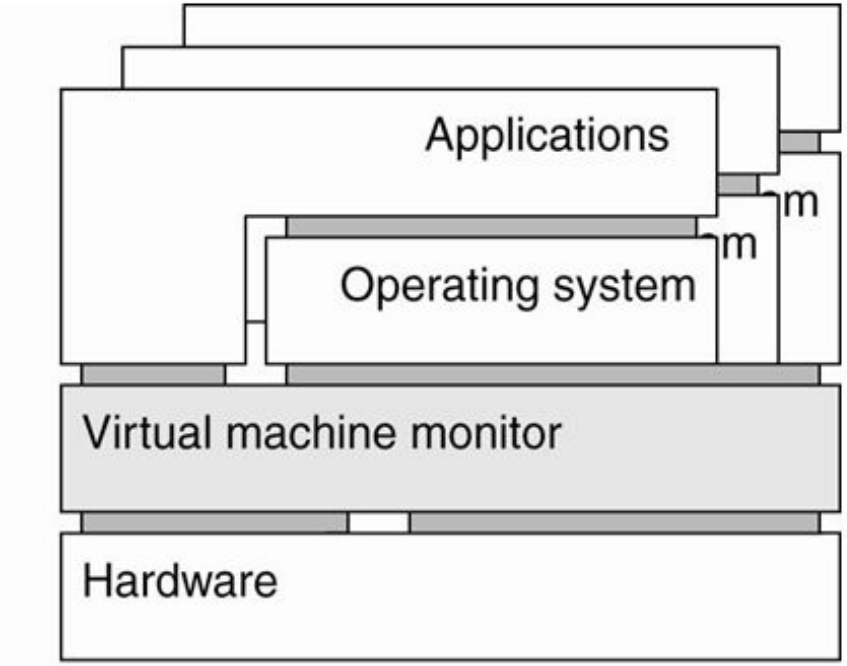
Oracle Virtualbox on Linux (Ubuntu)

Guest OS: Windows

https://www.virtualbox.org/

프로세스 가상기계 (Process VM)

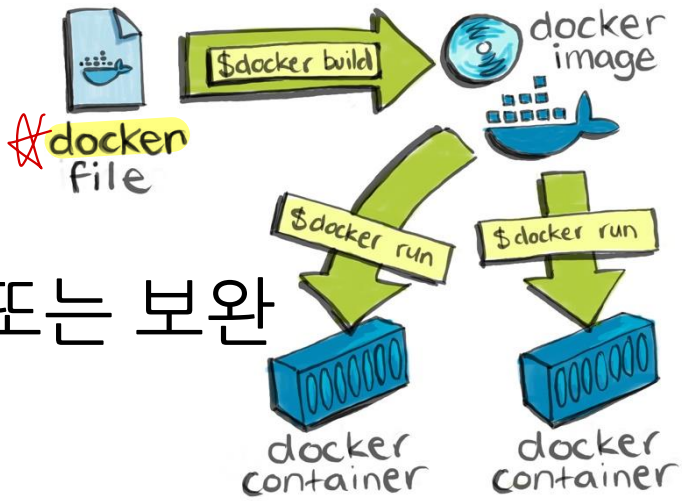




Process Virtual Machine:
응용 프로그램은 가상기계 명령어로 번역되고
가상기계인 런타임 시스템이 이것을 해석, 실행
(예: Java Virtual Machine)

Virtual Machine Monitor (Hypervisor):
VMM 이 컴퓨터 하드웨어를 가상화하여
이 위에 운영체제와 응용 소프트웨어가 실행

컨테이너 (Containers)



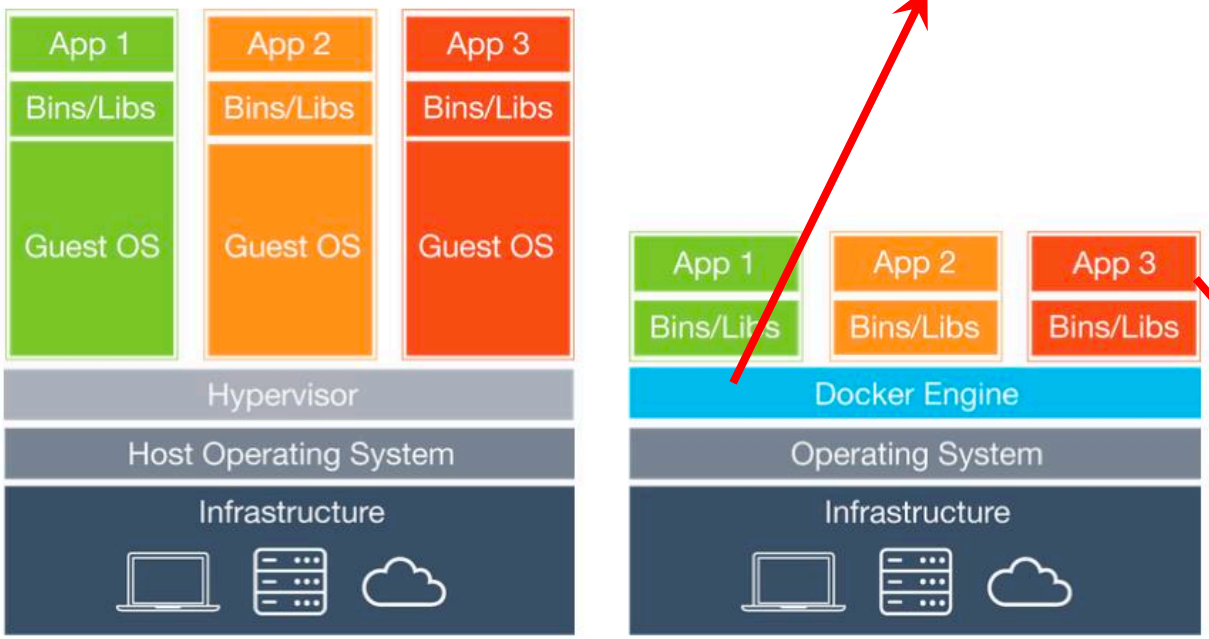
- 가상기계 (virtual machine) 의 대체 또는 보완 방식으로서 각광받고 있음
- 소프트웨어 개발 및 배포의 효율과 안정성을 향상시킴
  - 응용 프로그램, 설정 (configuration) 파일, 라이브러리, 그리고 이들 사이의 의존성 관계를 한데 묶어 관리

  → 이 “묶음” 을 컨테이너라고 부르고,

  → 컨테이너 엔진의 도움으로 시스템 의존성이 최소화되어 소프트웨어 시스템의 이식이 용이해짐

Containerization

컨테이너 엔진이
가상의 런타임 환경을 제공



각각의 응용 소프트웨어는
격리된 환경에서 실행

그림 출처: https://medium.com/@darkrasid/docker%EC%99%80-vm-d95d60e56fdd

컨테이너가 에뮬레이트하는 대상은
하드웨어가 아니고 운영체제

→

하이퍼바이저를 이용한 가상화에 비하여
가볍고 빠르다는 장점을 가짐

컨테이너 사용의 이점

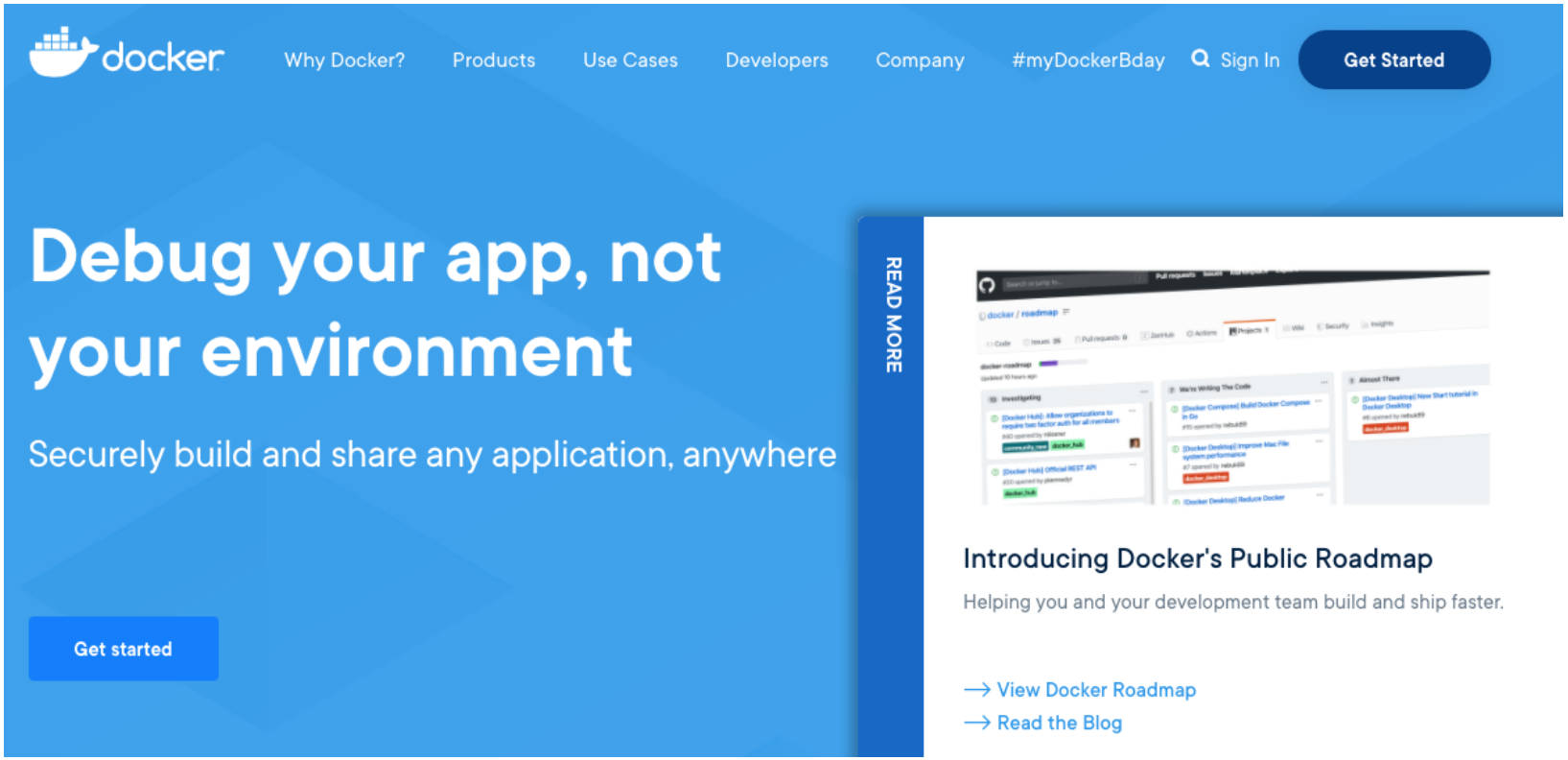
Gmail 에서 YouTube, Google 검색에 이르기까지
Google 의 모든 제품은 컨테이너에서 실행됩니다.
개발팀은 컨테이너화를 통해 더욱 신속하게 움직이고,
효율적으로 소프트웨어를 배포하며
전례 없는 수준의 확장성을 확보할 수 있습니다.

텍스트와 이미지 출처:
https://cloud.google.com/containers?hl=ko

	컨테이너의 이점	가상 머신의 이점
일관성 있는 런타임 환경	✓	✓
애플리케이션 샌드박스화	✓	✓
디스크 용량 절감	✓	
낮은 오버헤드	✓	

도커 (Docker)

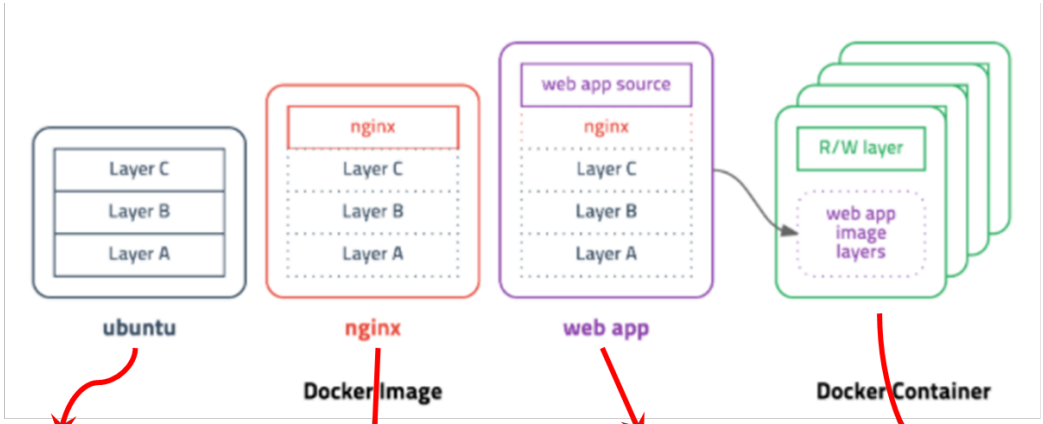
https://www.docker.com/



널리 이용되고 있는 컨테이너 기반 가상화 플랫폼

- Linux, Windows, MacOS 상에서 실행되는 컨테이너 엔진을 제공
- Azure, AWS 등의 클라우드 컴퓨팅 환경에서의 실행도 지원

도커를 이용한 소프트웨어 개발

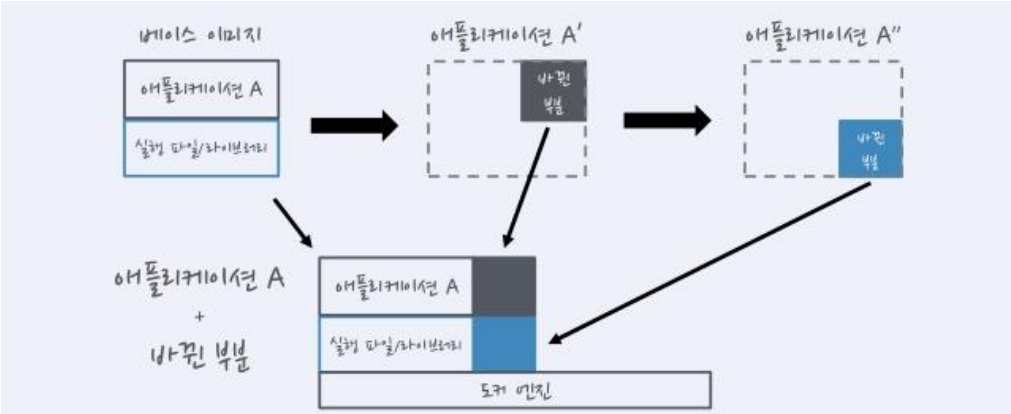


Ubuntu Linux 는
A, B, C 레이어의 집합

웹 서버인 ngnix 를
Ubuntu 위에 운용

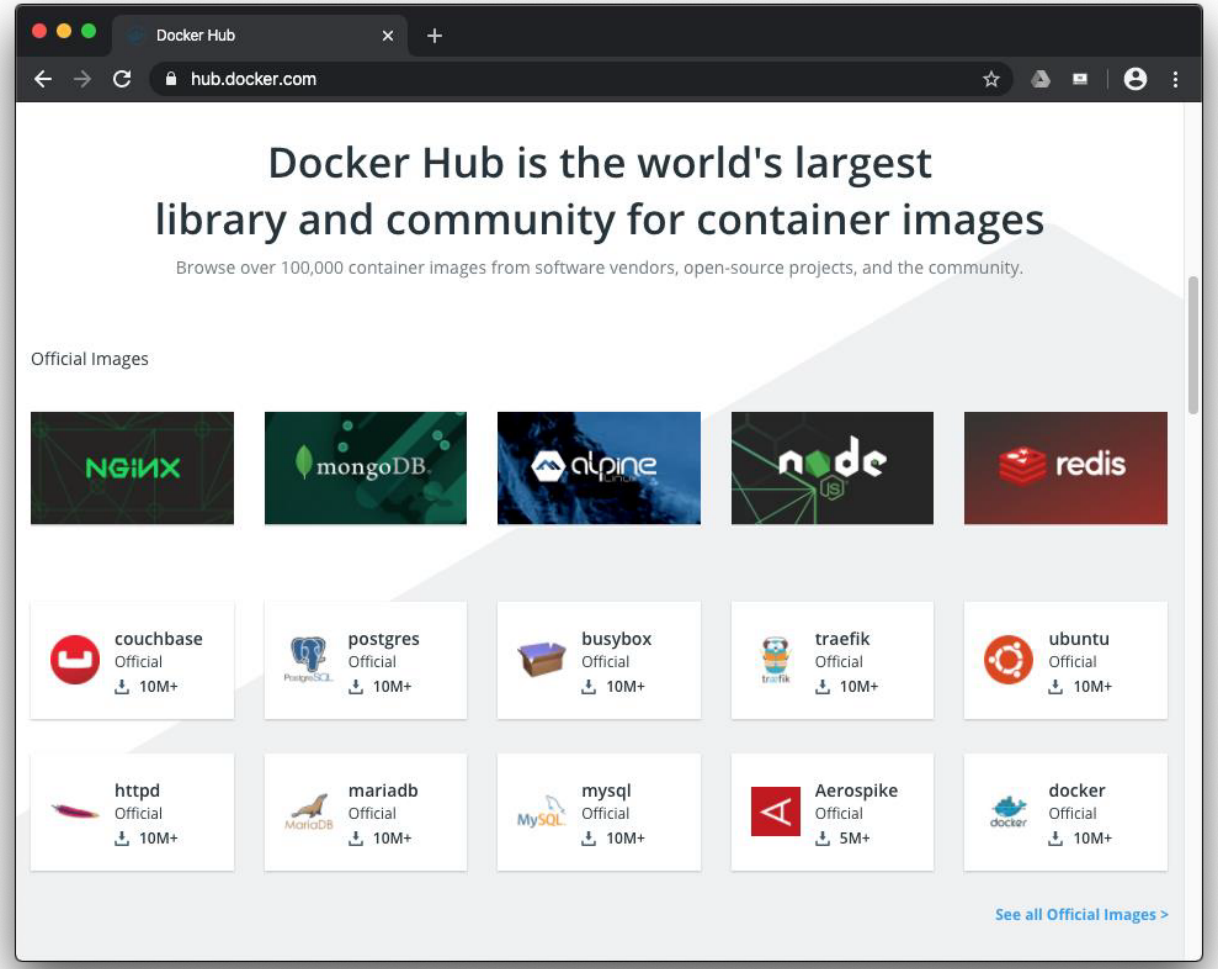
ngnix 를 기반으로 한
web app 소스 레이어

소스가 변경되면
이 레이어의 이미지만
배포함으로써 시스템 업데이트



Docker Hub

https://hub.docker.com/



컨테이너 이미지들에 대해
원격 저장, 유지관리,
공유, 권한 관리 등을
효율적으로 행할 수 있는
온라인 서비스 제공

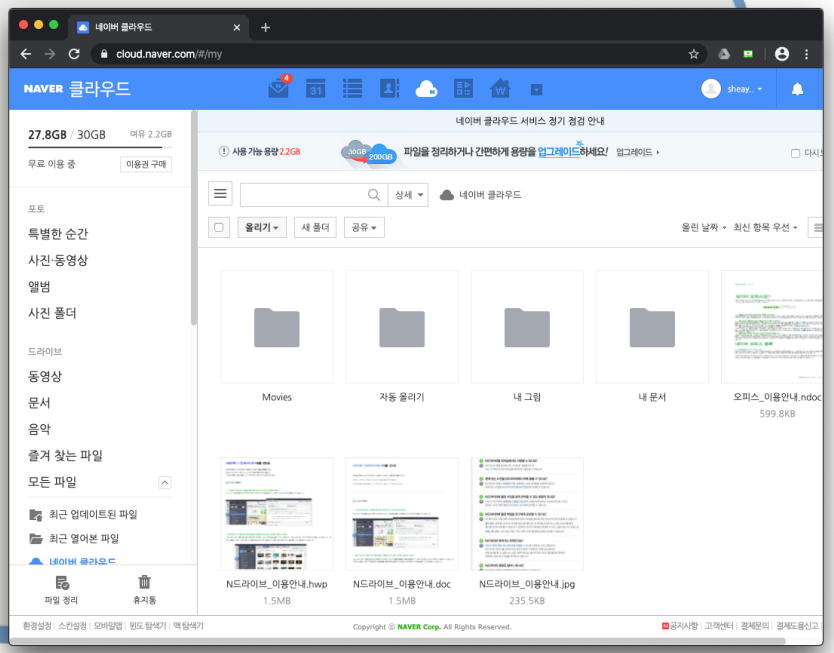
(이후에 배우게 될
GitHub 와 유사해요!)

소프트웨어의
개발 및 배포 프로세스의
효율성이 크게 증대

클라우드 컴퓨팅 (Cloud Computing)

IT 자원을 인터넷을 통해 온디맨드 (on-demand) 로 제공하고
사용한 만큼만 비용을 지불할 수 있도록 하는 기술

구입, 소유, 유지관리로부터
필요에 따라 “접근” 하는
인프라스트럭쳐로 중심 이동



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

클라우드 컴퓨팅의 이점

- 민첩성 (Agility)
  - IT 리소스의 구동이 빨라짐 (일 단위 → 분 단위)
- 탄력성 (Elasticity)
  - 비즈니스 요구에 따라 축소/확장이 가능
- 비용 절감 (Low Cost)
  - TCO (total cost of ownership) vs 사용 요금
- 가용성 (Availability)
  - 빠른 배포와 무중단 교체

IaaS (Infrastructure as a Service)

그림 출처: AWS (Amazon Web Service)
https://aws.amazon.com/ko/what-is-cloud-computing/

- IT 자원을 서비스로서 제공
  - 네트워킹 기능, 컴퓨터 (가상 또는 전용), 데이터 스토리지
- 유연성과 관리 제어 자유도가 높으며, 기존의 IT 부서 및 개발자 집단에 익숙한 기능을 제공

PaaS (Platform as a Service)

그림 출처: AWS (Amazon Web Service)
https://aws.amazon.com/ko/what-is-cloud-computing/

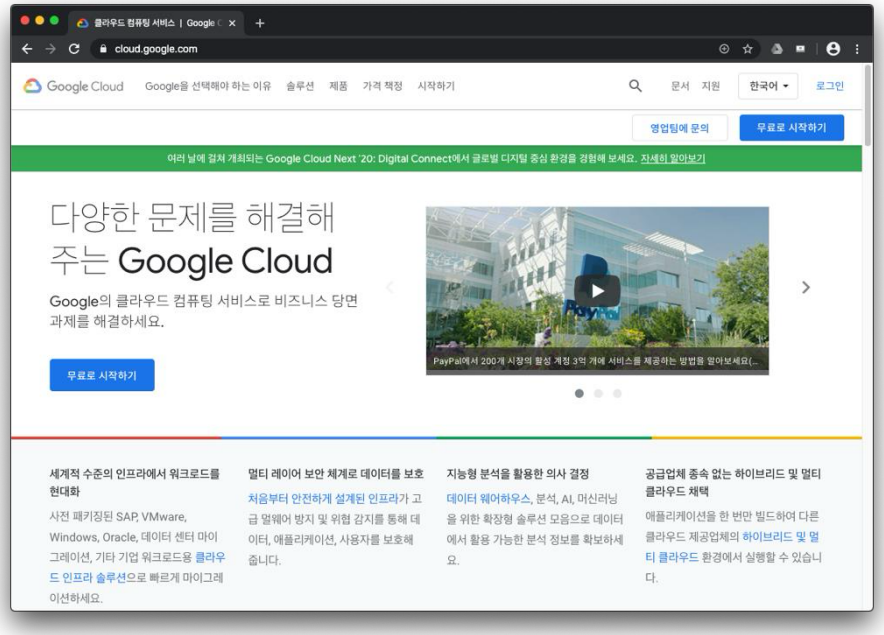
- 소프트웨어가 실행될 플랫폼을 서비스로서 제공
  - 하드웨어와 운영체제 등은 서비스 제공자가 모두 관리
  - 응용 소프트웨어의 배포와 유지 관리에 집중할 수 있음
- IT 자원의 구매, 용량 계획, 유지 관리 등의 부담을 경감

SaaS (Software as a Service)

그림 출처: AWS (Amazon Web Service)
https://aws.amazon.com/ko/what-is-cloud-computing/

- 서비스 공급자에 의해 실행되고 관리되는 완전한 제품을 제공
  - 최종 사용자 응용 서비스 (예: 웹 기반 이메일 등)
- 서비스 유지 관리 방법 및 시스템 인프라의 운용에 대하여 고려할 필요 없이 소프트웨어를 이용할 수 있음

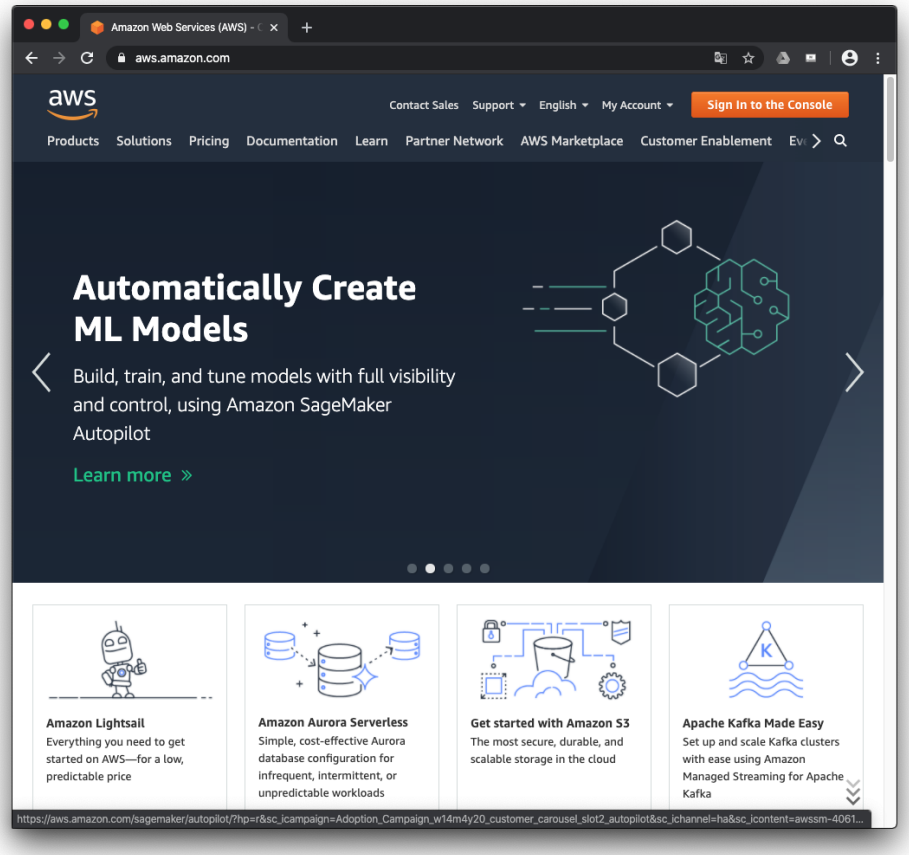
Google Cloud Platform



- GAE (Google App Engine) 을 이용하여 빠른 개발 및 배포가 가능
- Google 이 자사의 서비스 (검색, Gmail, Youtube 등) 을 구성하는 데 이용
- 데이터 분석 및 기계학습 플랫폼을 강조

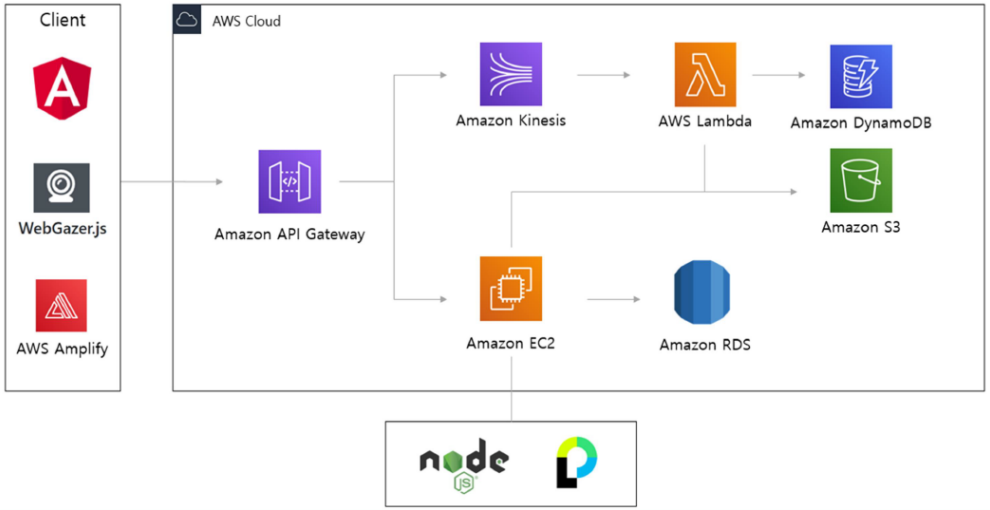
https://cloud.google.com/

AWS (Amazon Web Services)

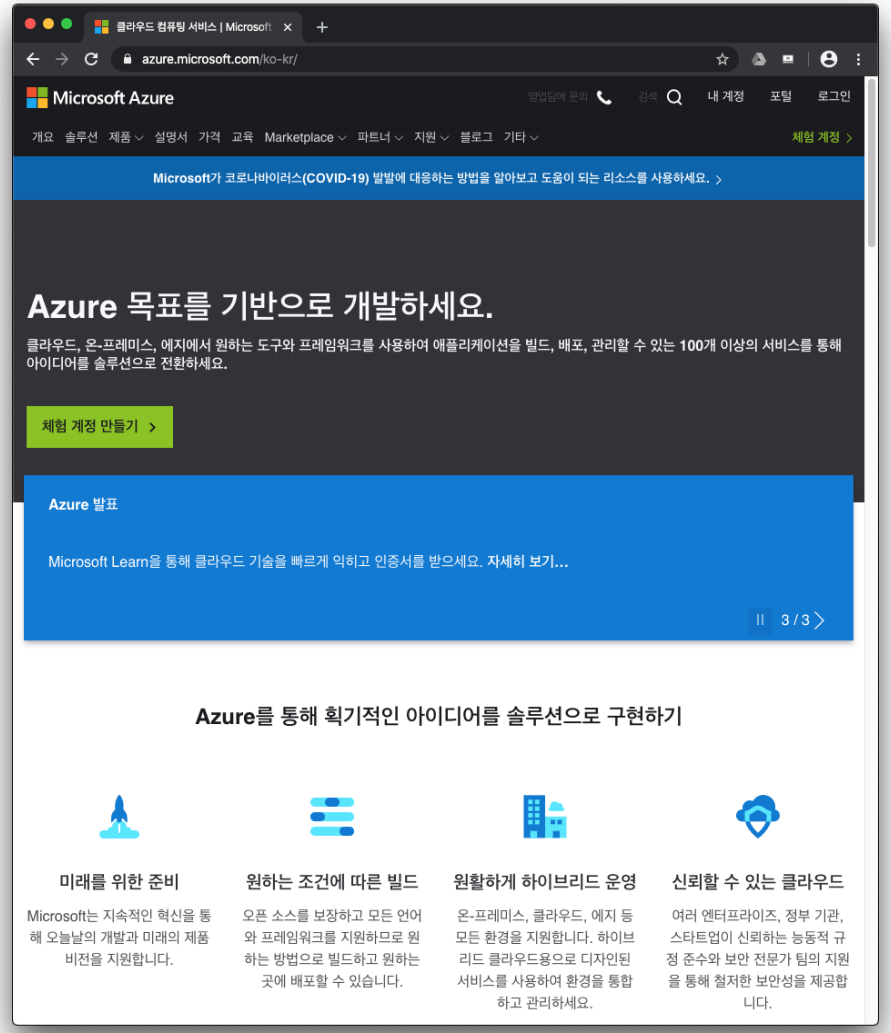


https://aws.amazon.com/

- IaaS 영역이 강조된 형태의 서비스를 운용하여 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장을 선점
- 데이터베이스와 보안, 자동화 기술 등을 강조
- 큰 기업 고객을 많이 확보하고 있으며 기업, 학교 및 일반 대중을 상대로 교육, 홍보에 집중



Microsoft Azure



https://azure.microsoft.com/ko-kr/

- PaaS 를 기초로 서비스를 시작하여 이후 IaaS 서비스로 확장
- 윈도우즈 플랫폼을 이용하는 소프트웨어 개발에 유리한 측면
- Red Hat Linux 에 통합 지원을 제공함으로써 자사의 플랫폼 종속성을 탈피하려는 노력

요약

- 추상화, 가상화
  - 컴퓨터는 추상화의 집합체 (전기적 신호 ←→ 정보)
  - 가상화 기술을 통하여 시스템 이용률을 향상시키고 비용을 절감할 수 있음
- 클라우드 컴퓨팅의 확산
  - 소유에서 접근으로
  - 가상화 기술을 바탕으로 하고 있음
  - IaaS, PaaS, SaaS

Rifkin, Jeremy. “The Age of Access”